

Topic 16: Thermodynamics 热力学

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

16.1 Internal Energy 内能

16.1.1 内能的定义 ★★★ 必考

Internal energy 内能: 物体内所有粒子的动能与势能之总和 (these energies are randomly distributed 动能、势能随机分布)。

- 内能与物态有关: 物态由粒子动能大小决定, 动能 (或键能) 变了, 内能就变。

16.1.2 增大内能的两种方式 ★★★

1. **对系统做功** do work on the system——把能量转移给系统 (如压缩气体使其粒子运动状态/形状改变) ;
2. **加热** heating——升高系统温度。

- 微观依据: **粒子动能与温度成正比** → 升温 → 平均动能增大 → 内能增大。

【衔接】这与 Topic 14 的定义一致: 内能 = Σ (动能 + 势能) ; 升温改变动能, 变态改变势能。

16.2 The First Law of Thermodynamics 热力学第一定律

16.2.1 定律表述 ★★★ 必考

First law of thermodynamics: 系统内能的增加量 = 通过加热传给系统的能量 + 对系统所做的功 之和 (热与功两种途径下的能量守恒)。

$$\Delta U = Q + W$$

16.2.2 符号约定 ★★★ 最易错

量	为正	为负
ΔU (内能增量)	内能增大	内能减小
Q (加热传入)	系统吸收热量	系统放出热量 (冷却)
W (对系统做功)	外界压缩气体 (work done on the system)	气体膨胀对外做功 (work done by the system)

- 气体被压缩 → W 取正; 气体膨胀推开活塞 → W 取负。

【易错】易错点：CIE 的 W 定义是"对系统做功" (on the system)，与国内部分教材"系统对外做功为正"的约定**相反**——先看清题目给的是"压缩"还是"膨胀"，再定符号。

16.2.3 典型应用思路 ★★

- 等温膨胀（理想气体）： T 不变 $\rightarrow \Delta U = 0 \rightarrow Q = -W$ ：吸收的热全部用于对外做功。
- 绝热压缩： $Q = 0 \rightarrow \Delta U = W$ ：对气体做的功全部变成内能 $\rightarrow$ 升温（打气筒发热的原理）。
- 判断"系统对外做功"的标志：气体体积**增大**（推动活塞）。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
内能 U	全体粒子动能 + 势能之和（随机分布）
$\Delta U = Q + W$	热力学第一定律（ W = 对系统做功）
增大内能两途径	对系统做功；给系统加热
动能 $\propto T$	升温 $\rightarrow$ 平均动能 $\uparrow \rightarrow$ 内能 $\uparrow$

与中国高中物理的衔接提示

- 热力学第一定律国内也学，但**符号约定要切换**：国内常写 $\Delta U = Q - W$ （ W 为系统对外做功），CIE 写 $\Delta U = Q + W$ （ W 为对系统做功）——考试一律按 CIE 约定。
- 简答采分点：定律表述中"increase in internal energy = energy transferred by heating + work done **on** the system"，on 不能丢。
- 过程分析三步：① 看体积变化定 W 符号；② 看温度变化定 ΔU 符号；③ 用 $\Delta U = Q + W$ 推 Q ——理想气体等温过程 $\Delta U = 0$ 是固定考点。